

Corrigé — Exercice 20

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f'_m(x)$ et tableau de variation.

$$f'_m(x) = 2x + 2m = 2(x + m).$$

$f'_m(x) < 0$ pour $x < -m$ et $f'_m(x) > 0$ pour $x > -m$.

$\Rightarrow f_m$ **décroît** sur $] -\infty, -m]$, **puis croît** sur $[-m, +\infty[$: elle admet un minimum en $x = -m$. De plus $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_m(x) = +\infty$.

1) b) Coordonnées du sommet S_m .

L'abscisse du sommet est $-m$.

$$f_m(-m) = m^2 - 2m^2 + 1 = 1 - m^2.$$

$$S_m(-m; 1 - m^2)$$

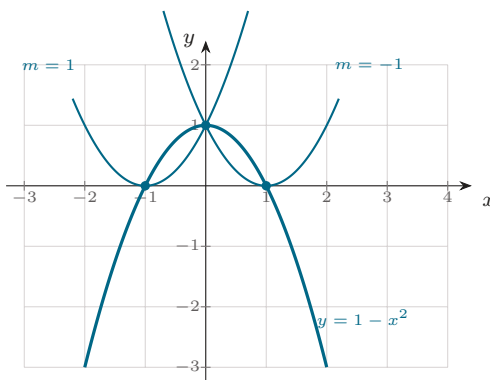
2) a) Le point S_m décrit la courbe $y = 1 - x^2$.

Posons $X = -m$ et $Y = 1 - m^2$: alors $m = -X$ et $Y = 1 - (-X)^2 = 1 - X^2$.

$\Rightarrow$ Les coordonnées de S_m vérifient $Y = 1 - X^2$: lorsque m décrit $\mathbb{R}$, $X = -m$ décrit $\mathbb{R}$ et S_m décrit toute la parabole d'équation $y = 1 - x^2$.

2) b) Tracé.

C'est la parabole de sommet $(0; 1)$, tournée vers le bas, coupant l'axe des abscisses en -1 et en 1 .



3) a) Discriminant de f_m .

$f_m(x) = x^2 + 2mx + 1$ a pour discriminant $\Delta = (2m)^2 - 4 \times 1 \times 1$.

$$\Delta = 4m^2 - 4 = 4(m^2 - 1)$$

3) b) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

Si $m < -1$ ou $m > 1$: $\Delta > 0$, donc **deux** solutions distinctes.

Si $m = -1$ ou $m = 1$: $\Delta = 0$, donc **une** solution double.

Si $-1 < m < 1$: $\Delta < 0$, donc **aucune** solution réelle.

3) c) Valeurs de m rendant C_m tangente à l'axe des abscisses.

La tangence correspond à une racine double, donc à $\Delta = 0$.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = 1$$

⇒ On retrouve les deux points $(1; 0)$ et $(-1; 0)$ de la parabole des sommets.

4) a) Point commun à toutes les courbes.

Cherchons x_0 tel que $f_m(x_0)$ ne dépende pas de m : $f_m(x_0) = x_0^2 + 2mx_0 + 1$, dont le terme en m est $2mx_0$.

Ce terme disparaît si et seulement si $x_0 = 0$, et alors $f_m(0) = 1$.

$$A(0; 1)$$

4) b) Tangente à C_m en A .

$$f'_m(0) = 2m \text{ et } f_m(0) = 1.$$

$$y = 2mx + 1$$

4) c) Tangente horizontale en A ?

La tangente est horizontale si et seulement si $2m = 0$, soit $m = 0$.

⇒ **Oui, pour $m = 0$: $f_0(x) = x^2 + 1$, dont le sommet est précisément $A(0; 1)$.**

5) Valeurs de m telles que $f_m(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Le coefficient dominant est $1 > 0$: le trinôme est positif sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\Delta \leq 0$.

$$4(m^2 - 1) \leq 0 \text{ équivaut à } m^2 \leq 1.$$

$$m \in [-1, 1]$$

⇒ **On peut aussi le lire sur la parabole des sommets : $f_m(x) \geq 0$ pour tout x revient à $1 - m^2 \geq 0$, c'est-à-dire à un sommet situé au-dessus de l'axe des abscisses.**